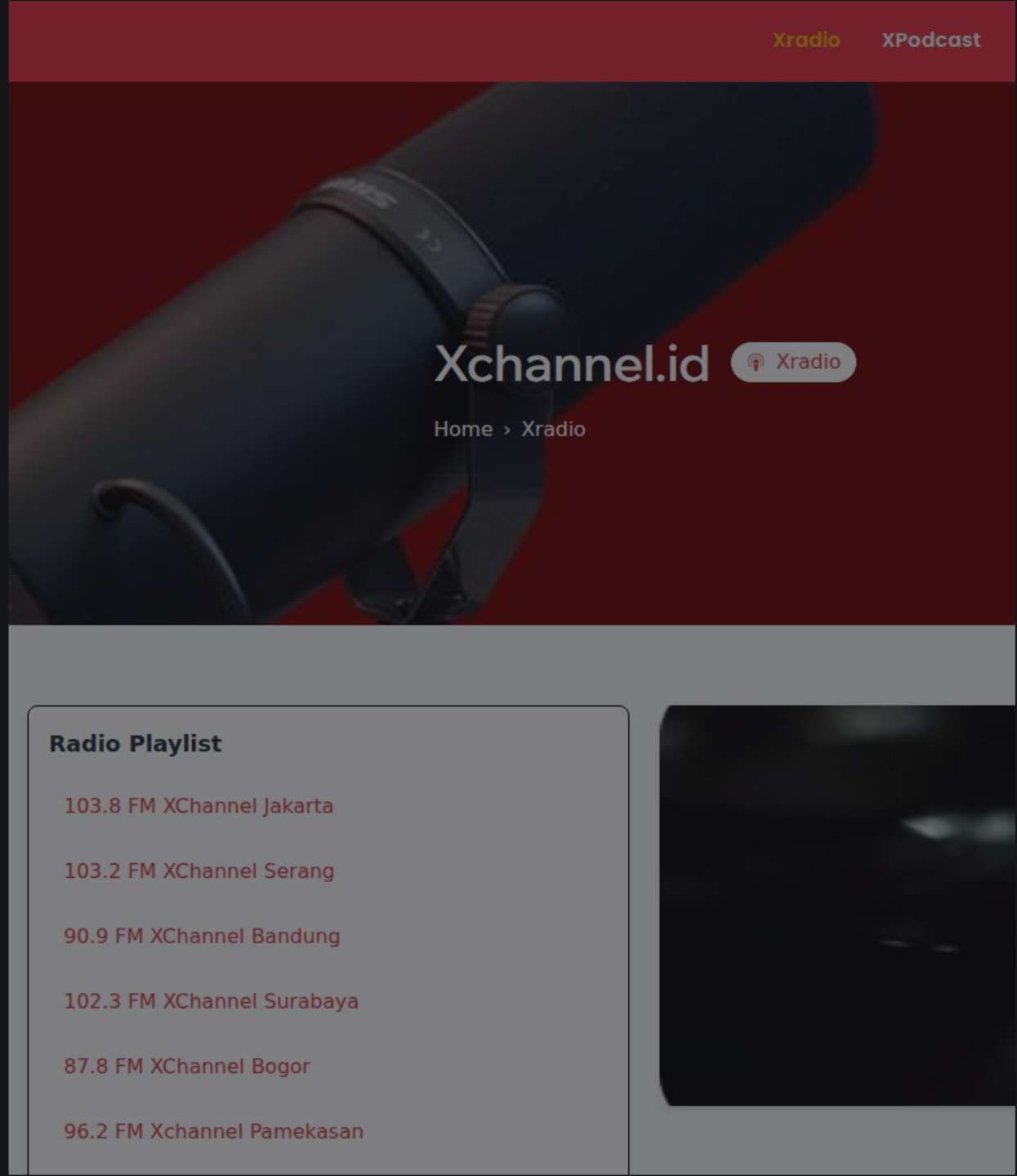
XRADIO · DASHBOARD

XChannel

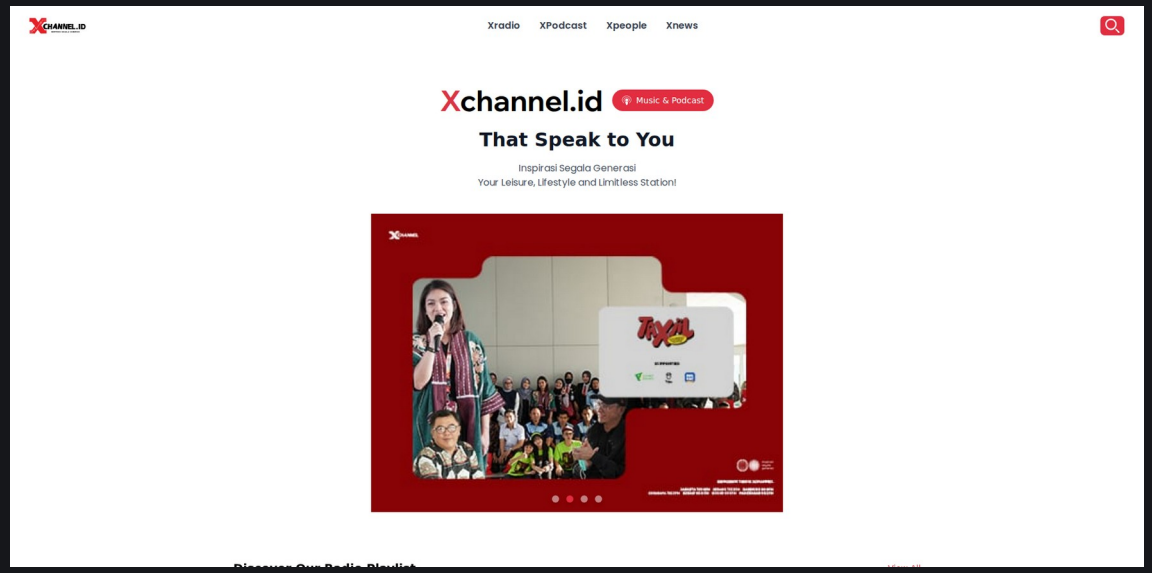
Jadwal siaran untuk radio lokal di beberapa kota, dan desain sistem di baliknya

Enrico Saputra · Backend developer, dashboard Laravel

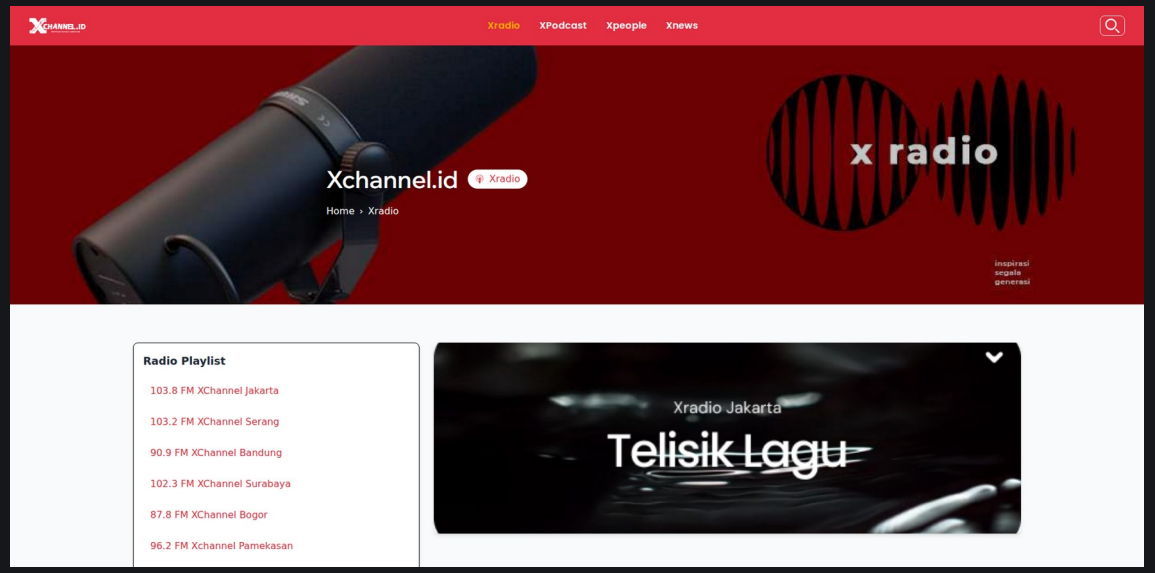
Kode dan data klien bersifat rahasia. Demo membangun ulang bagian radio dari dashboard di atas model data asli, dengan data karangan.



xchannel.id, sisi yang dilihat pendengar



Beranda: radio, podcast, people, dan berita



Xradio: stasiun per kota dan program yang sedang diputar

Stasiun, program, penyiar, dan jadwal di halaman Xradio diatur dari dashboard Laravel. Bagian itulah yang dibangun ulang di demo ini.

Tangkapan layar xchannel.id, Oktober 2026

Yang saya kerjakan di XChannel

Aplikasi XChannel memutar stream tiap stasiun dan menampilkan program yang sedang mengudara. Tim siaran mengatur semuanya dari dashboard.

Yang saya kerjakan

- Stasiun: kota, frekuensi, URL dan status stream
- Program dan penyiar
- Jadwal mingguan per stasiun, yang dibaca aplikasi
- Podcast, tangga lagu, video, berita: dashboard yang sama, di luar demo ini

8
stasiun di xchannel.id hari ini

7 → 1
tabel jadwal per kota menjadi satu tabel

24/7
jam kosong diisi musik otomatis

Tentang aplikasi

XChannel adalah aplikasi media "That Speak to You": radio lokal di beberapa kota (Xradio), podcast (XPodcast), artikel (Xpeople), dan berita (Xnews). Pendengar memutar stream radio langsung dari web atau aplikasi.

Siapa yang memakai

Pendengar

Memutar radio kota pilihan, melihat program dan penyiar yang sedang mengudara.

Tim siaran

Mengatur stasiun, program, penyiar, dan jadwal di dashboard.

Tim konten

Mengelola podcast, artikel, dan berita di dashboard yang sama.

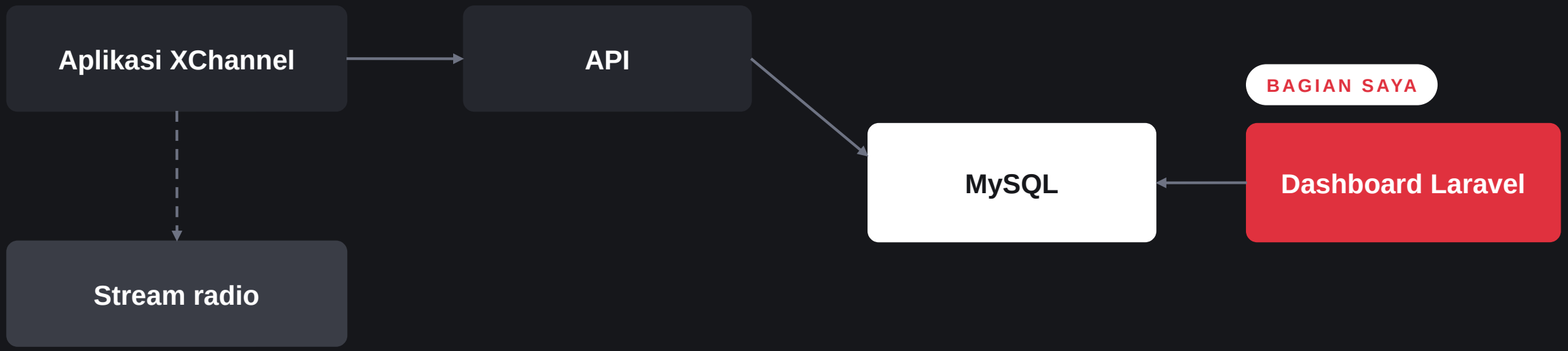
Alur pengguna

1. Pendengar membuka Xradio dan memilih stasiun kotanya.
2. Stream radio diputar dari URL stream stasiun.
3. Aplikasi menampilkan program dan penyiar yang sedang mengudara.
4. Pendengar melihat program berikutnya dan jadwal minggu ini.
5. Di belakang layar, tim siaran mengubah jadwal di dashboard dan aplikasi langsung ikut.

Isi dashboard

Menu	Fungsinya	Data
Dashboard	Program yang mengudara dan berikutnya di tiap stasiun, jam kosong, jam siaran per penyiar dan stasiun	schedule_slots
Stasiun	Kota, frekuensi, URL dan status stream, plus jadwal satu minggu	stations
Jadwal siaran	Tambah, ubah, dan hapus slot; cek bentrok; satu form untuk beberapa hari	schedule_slots
Program	Judul, deskripsi, penyiar, dan status aktif	shows, host_show
Penyiar	Nama, bio, program yang dibawakan, dan jam siaran	hosts
Di produksi juga (di luar demo)	Podcast, tangga lagu, video, berita, game, dan poin member	–

Satu database, dua pembaca



Dashboard menulis

Stasiun, program, penyiar, dan jadwal.

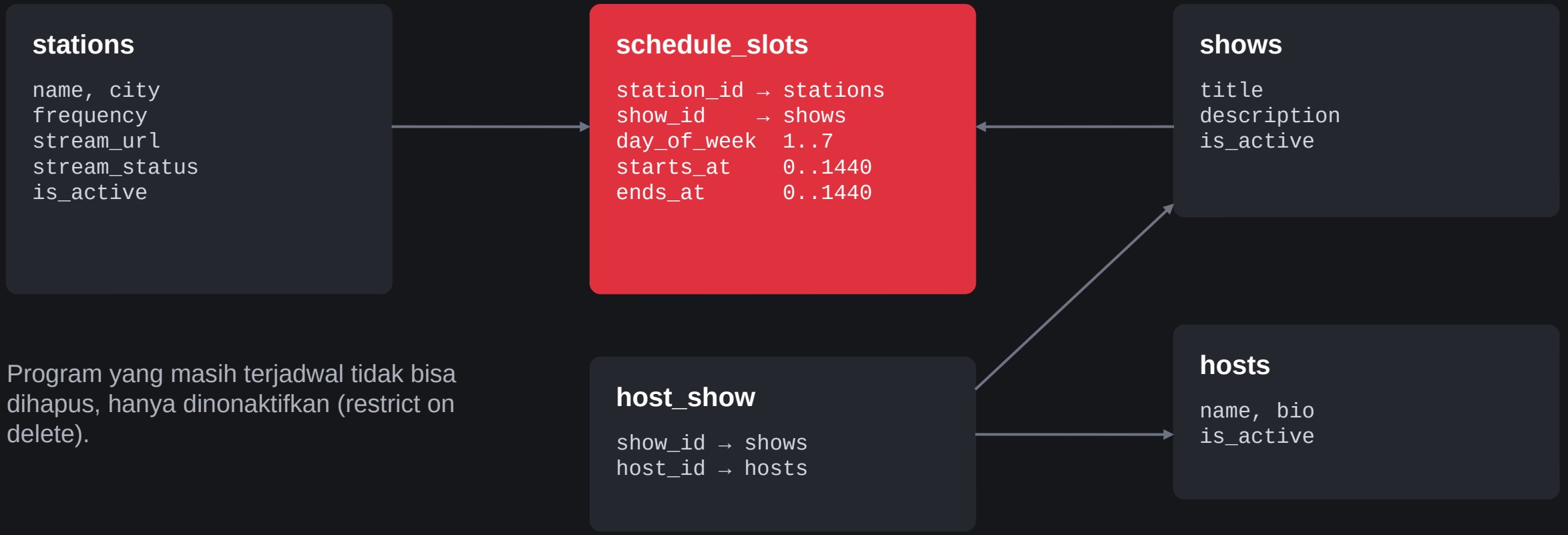
Aplikasi membaca

"Apa yang mengudara sekarang?" lewat API.

Aturan saat simpan

Jadwal yang bentrok tidak pernah sampai ke pendengar.

Empat tabel dan satu pivot



Program yang masih terjadwal tidak bisa dihapus, hanya dinonaktifkan (restrict on delete).

Struktur database (ERD)



`schedule_slots`

Satu baris = satu program, satu hari, satu stasiun.

`starts_at, ends_at`

Menit sejak 00:00, dari 0 sampai 1440.

`host_show`

Pivot banyak-ke-banyak antara program dan penyiar.

`Foreign key`

Semua restrict on delete: yang masih dipakai tidak bisa dihapus.

Dari tabel per kota ke satu tabel

Produksi

7 TABEL

```
radio.api_jadwal = 'jadwal_radio_woman'

jdwl_radio_bandung
jdwl_radio_surabaya
jdwl_radio_suramadu  ...
  judul_siaran, hari_siaran,
  waktu_siaran, penyiar (text)
```

Stasiun baru berarti tabel baru. Satu nama tabel di api_jadwal tidak cocok dengan tabel aslinya.

Demo

1 TABEL

```
schedule_slots
  station_id  -> stations
  show_id     -> shows
  day_of_week, starts_at, ends_at

host_show (show_id, host_id)
```

Stasiun baru cukup satu baris. Foreign key menjaga relasi.

Migrasi tanpa downtime: isi tabel baru dari tabel lama, view per kota untuk API lama, pindahkan pembaca satu per satu.

Waktu sebagai angka, bukan teks

Di produksi

`senin-jumat`	`Senin- Jumat`
`Monday-Friday`	`6:00 AM - 10:00 AM`
`08.00-09.00`	`20:00-24:00`

Di demo

450 menit = 07:30

1440 menit = 24:00

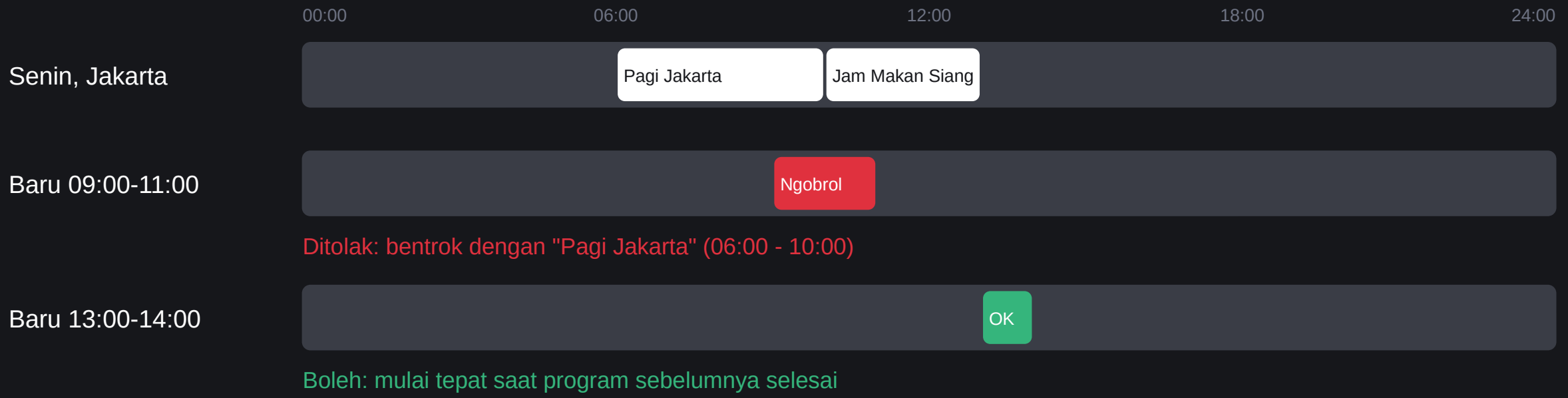
day_of_week 1-7 (ISO), satu baris per hari. Form hanya menerima HH:MM.

Bentrok jika masing-masing mulai sebelum yang lain selesai

```
starts_at < :end  AND  ends_at > :start
```

Bersentuhan (10:00 lalu 10:00) boleh.

Aturan bentrok saat menyimpan



Pesan yang jelas

Hari, jam, dan program yang menghalangi.

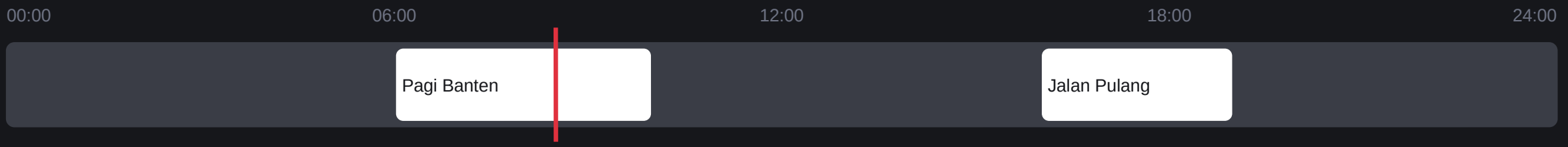
Semua hari atau tidak

Senin-Jumat dalam satu transaksi.

Lewat tengah malam

Dua slot: sampai 24:00, lalu dari 00:00.

Mengudara, berikutnya, dan jam kosong



XChannel Banten, Senin 08:30. Garis merah = sekarang; abu-abu = musik otomatis.

Mengudara

Slot hari ini dengan mulai <= sekarang < selesai. Satu query ber-index.

Berikutnya

Slot pertama setelah sekarang, lanjut ke hari berikutnya sampai seminggu.

Jam kosong

Dihitung dari jadwal, tidak disimpan. Jam siaran per stasiun dari 168 jam.

Kenapa stack ini

Pilihan	Kenapa
Laravel 10	Sama dengan produksi; form dan validasi cepat dibuat
MySQL	Database produksi. Kodenya tetap jalan di SQLite (tes) dan PostgreSQL (demo online)
Blade + Tailwind	Timeline cukup HTML dan CSS
PHPUnit	19 feature test pada aturan jadwal

Cek bentrok dalam satu query

```
public function clash(int $stationId, Day $day,
    int $start, int $end, ?int $ignoreId = null)
{
    // Two ranges overlap when each one starts
    // before the other ends. Touching is fine.
    return ScheduleSlot::with('show')
        ->where('station_id', $stationId)
        ->where('day_of_week', $day->value)
        ->where('starts_at', '<', $end)
        ->where('ends_at', '>', $start)
        ->when($ignoreId, fn ($q) =>
            $q->whereKeyNot($ignoreId))
        ->first();
}
```

Aturan di satu service

Bentrok, simpan, pindah, mengudara, berikutnya, jam kosong.

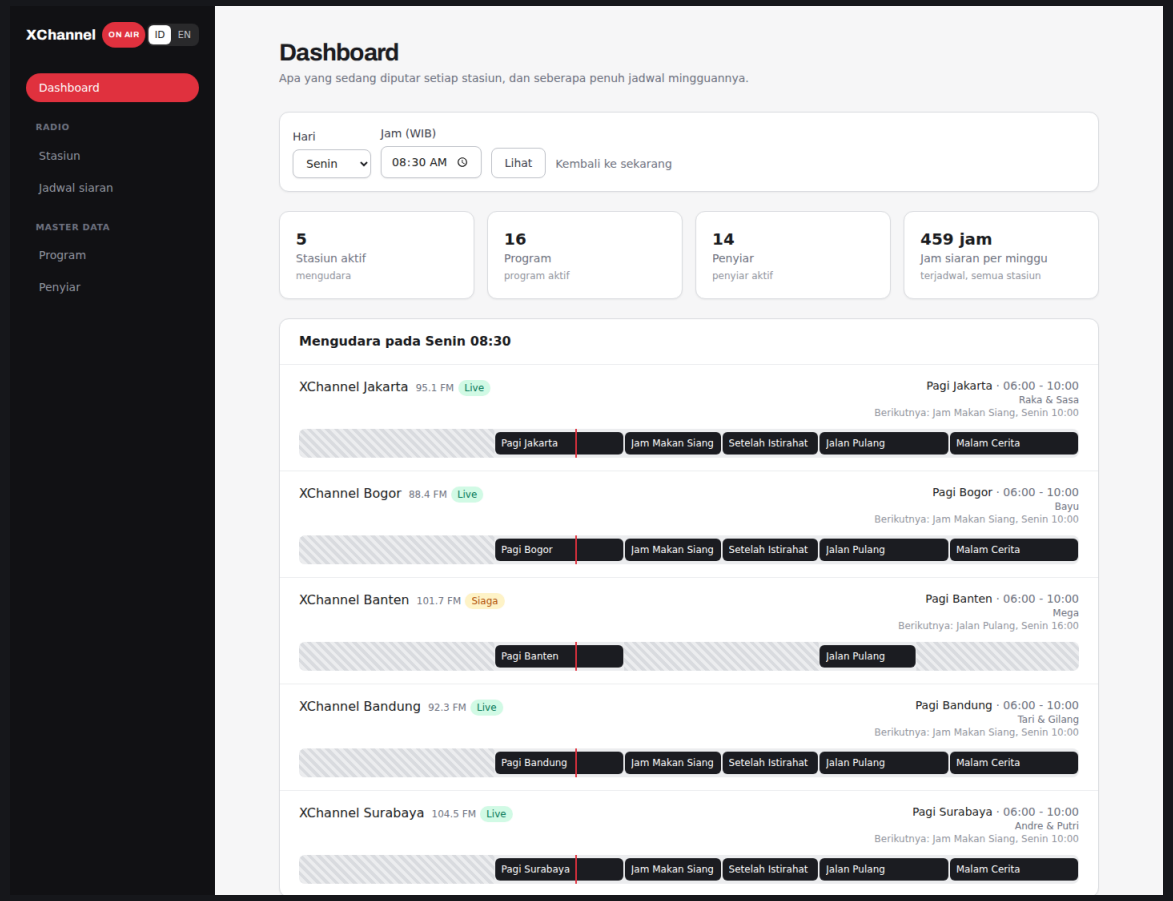
Enum, bukan angka

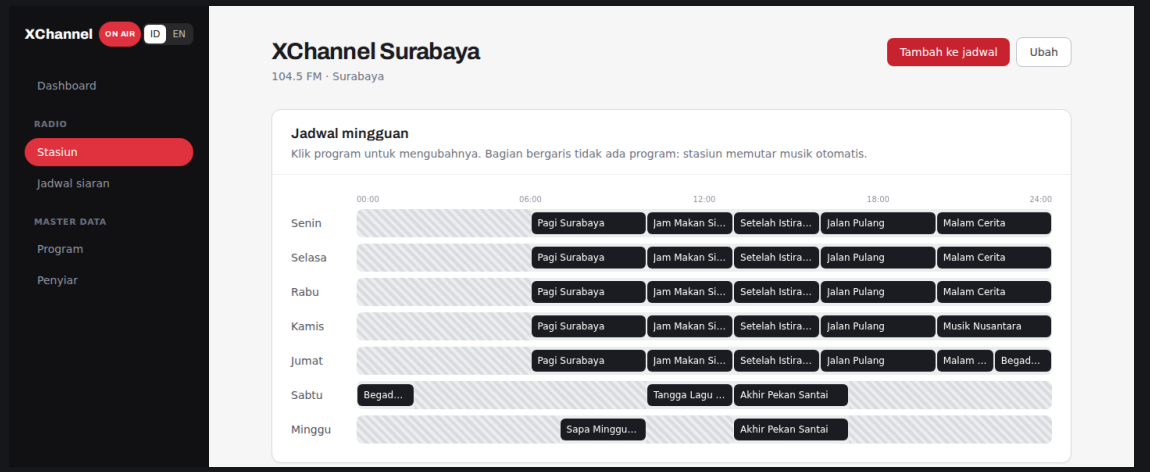
Day (ISO 1-7), StreamStatus.

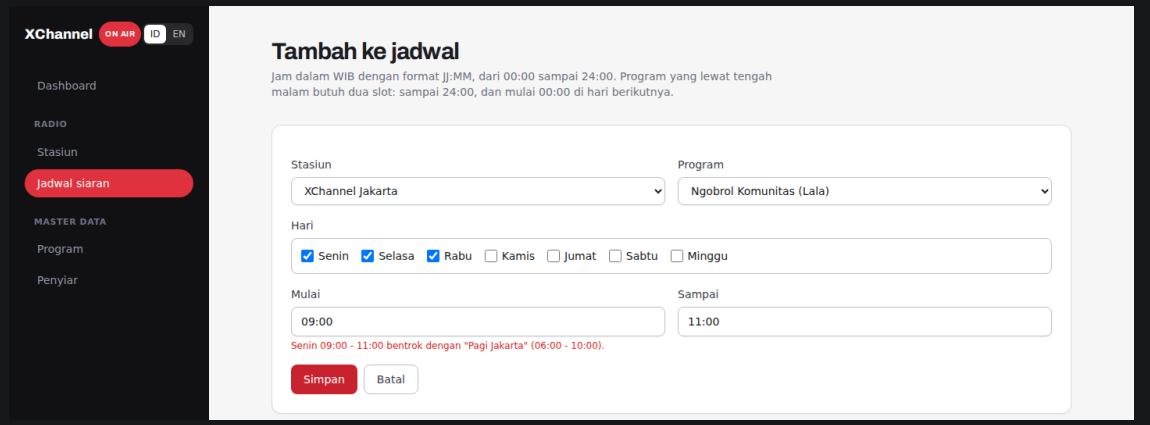
Controller tipis

FormRequest untuk validasi, Clock untuk jam.

Demo: dashboard, jadwal, slot yang ditolak







Dashboard: mengudara dan jam siaran

Link demo, slide, dan produk asli

Demo online	https://xchannel-dashboard-demo.vercel.app
Slides (PDF)	https://xchannel-dashboard-demo.vercel.app/xchannel-presentasi.pdf
Slides (PPTX)	https://xchannel-dashboard-demo.vercel.app/xchannel-presentasi.pptx
Produk asli	https://xchannel.id/radio

Kode demo ada di repo GitHub privat; akses diberikan saat wawancara. Dashboard tersedia dalam Bahasa Indonesia dan English, dan datanya dipulihkan setiap 3 jam.